

Atividade A1 – Universidade São Judas Tadeu

Exploração Digital

Nome: *Lucas Rodrigues de Araujo*

RA: 826119601

Instruções: Resolva as questões a seguir, elaborando um relatório PDF com suas soluções. Hospede o relatório em seu GitHub, para posterior avaliação do professor.

Q1. Analógico vs. Digital. Explique as diferenças entre um sinal analógico e um digital. Indique aplicações desses sinais. Evidencie porque os computadores utilizam sinais digitais.

Resposta:

Um sinal analógico é aquele que varia de forma contínua ao longo do tempo, e pode também assumir vários valores. Um exemplo é o som da voz humana, que pode ser captado por um microfone. Outros exemplos são a temperatura, ondas de rádio e sinais de aparelhos de televisão e telefone (antigos).

Já um sinal digital representa informações por meio de valores discretos, normalmente utilizando 0 e 1, chamados de bits. Computadores, smartphones e outros dispositivos digitais utilizam esse tipo de sinal para armazenar e processar informações.

Os sinais digitais possuem algumas vantagens, como maior resistência a interferências e facilidade para armazenar, copiar e transmitir informações sem perda de qualidade. Por isso, os computadores utilizam sinais digitais, pois seus circuitos conseguem trabalhar de forma eficiente com os algoritmos 0 e 1.

Mesmo assim, muitas informações do mundo real são analógicas. Quando um computador recebe um som, por exemplo, é necessário utilizar um conversor analógico-digital para transformar esse sinal em dados digitais. Assim, a principal diferença é que o sinal analógico é contínuo, enquanto o digital utiliza valores discretos.

Q2. Organização dos computadores. Explique o modelo de Von Neumann para a organização dos computadores. Cite seus principais componentes, a forma como interagem e a função de cada um na arquitetura.

Resposta:

O modelo de Von Neumann é uma arquitetura de computadores em que dados e instruções ficam armazenados na mesma memória. O processador busca as instruções, interpreta o que deve ser feito e realiza as operações necessárias.

Os principais componentes são:

- **CPU:** responsável por executar as instruções.
- **Unidade de Controle:** interpreta as instruções e coordena sua execução.
- **ULA:** realiza operações matemáticas e lógicas, como somas e comparações.
- **Registradores:** armazenam temporariamente dados e resultados dentro da CPU.
- **Memória:** armazena os programas e os dados utilizados.
- **Entrada e saída:** permitem a comunicação com o usuário e outros dispositivos (teclado, mouse, monitor).

Ou seja, o processador busca uma instrução na memória, interpreta, coleta os dados necessários, realiza a operação e armazena o resultado. Uma característica dessa arquitetura é que dados e instruções compartilham a mesma memória e comunicação com a CPU.

Q3. Ciclo de instrução. Considere a instrução ADD R1, A, B. Explique como ela é executada em um computador, mostrando detalhadamente cada ciclo que compõe essa execução. Faça o mesmo para MOV R1, A.

Resposta:

O ciclo de instrução é o processo realizado pela CPU para executar uma instrução. Ele normalmente envolve as seguintes etapas:

- **Busca (Fetch):** busca a instrução na memória.
- **Decodificação (Decode):** interpreta a instrução.
- **Busca dos operandos:** obtém os dados necessários.
- **Execução:** realiza a operação.
- **Write Back:** armazena o resultado.

Na instrução ADD R1, A, B, o objetivo é realizar $R1 = A + B$. Primeiro, o processador utiliza o PC para localizar a instrução na memória e coloca seu conteúdo no IR. Depois, a Unidade de Controle decodifica a instrução e identifica que deve somar A e B. Os valores dos dois operandos são então obtidos e enviados para a ULA, que realiza a soma. Se $A = 10$ e $B = 5$, o resultado será 15. Finalmente, esse resultado é armazenado em R1, ficando $R1 = 15$.

Na instrução MOV R1, A, o objetivo é simplesmente copiar A para R1, ou seja, $R1 = A$. A CPU busca e decodifica a instrução, obtém o valor de A e o transfere para R1. Se $A = 25$, ao final teremos $R1 = 25$. A principal diferença é que ADD realiza uma operação matemática, enquanto MOV realiza uma transferência de dados.

Q4. Pipeline. Explique o conceito de pipeline aplicado à execução de instruções em um computador. Cite as vantagens e os potenciais problemas que podem surgir na aplicação dessa estratégia.

Resposta:

Pipeline é uma técnica que divide a execução das instruções em várias etapas, permitindo que diferentes instruções sejam processadas ao mesmo tempo, mas em etapas diferentes. Um pipeline pode possuir etapas como Fetch, Decode, Execute, Memory e Write Back.

Por exemplo, enquanto uma instrução está sendo executada, outra pode estar sendo decodificada e uma terceira pode estar sendo buscada na memória. Isso aumenta a quantidade de instruções que o processador consegue concluir em determinado período e melhora o aproveitamento dos componentes da CPU.

Porém, podem ocorrer alguns problemas, chamados de hazards:

- **Hazard de dados:** uma instrução depende do resultado de outra que ainda não terminou.
- **Hazard de controle:** ocorre principalmente em desvios, como if e jump.
- **Hazard estrutural:** duas etapas precisam utilizar o mesmo recurso ao mesmo tempo.

Para diminuir esses problemas, os processadores podem utilizar técnicas como forwarding, pausas no pipeline e previsão de desvios. Portanto, o pipeline melhora o desempenho ao permitir a execução sobreposta de várias instruções, mas exige mecanismos para lidar com possíveis conflitos.

Q5. Conversão de bases numéricas. Preencha a tabela a seguir, convertendo os números para as bases indicadas. Exiba todos os cálculos pertinentes.

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
4034₁₀	111111000010₂	7702₈	FC2₁₆
1978 ₁₀	11110111010 ₂	3672 ₈	7BA ₁₆
492₁₀	111101100₂	754 ₈	1EC₁₆
2879₁₀	101100111111₂	5477₈	B3F₁₆

Respostas em negrito na tabela. Cálculos:

FC2₁₆:

- **Para Binário:** F = 1111, C = 1100, 2 = 0010 → 111111000010₂
- **Para Octal:** Agrupando o binário de 3 em 3: 111 111 000 010 → 7702₈
- **Para Decimal:** $15 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 3840 + 192 + 2 = 4034_{10}$

1978₁₀:

- **Para Hexadecimal:** Divisões por 16.

$$1978 \div 16 = 123 \text{ (resto 10 = A)}$$

$$123 \div 16 = 7 \text{ (resto 11 = B)}$$

$$7 \div 16 = 0 \text{ (resto 7)} \rightarrow 7BA_{16}$$

- **Para Binário:** 7 = 0111, B = 1011, A = 1010 → 11110111010₂ (omitindo o zero à esquerda)
- **Para Octal:** Agrupando o binário de 3 em 3 (ou dividindo 1978 por 8):
011 110 111 010 → 3672₈

754₈:

- **Para Binário:** 7 = 111, 5 = 101, 4 = 100 → 111101100₂
- **Para Hexadecimal:** Agrupando o binário de 4 em 4: 0001 1110 1100 – 1EC₁₆
- **Para Decimal:** $7 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = (7 \times 64) + 40 + 4 = 448 + 40 + 4 = 492_{10}$

101100111111₂:

- **Para Octal:** Agrupando de 3 em 3: 101 100 111 111 – 5477₈

- **Para Hexadecimal:** Agrupando de 4 em 4: 1011 0011 1111 – $B3F_{16}$
- **Para Decimal:** B = 11, 3 = 3, F = 15 $\rightarrow 11 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 2816 + 48 + 15 = 2879_{10}$

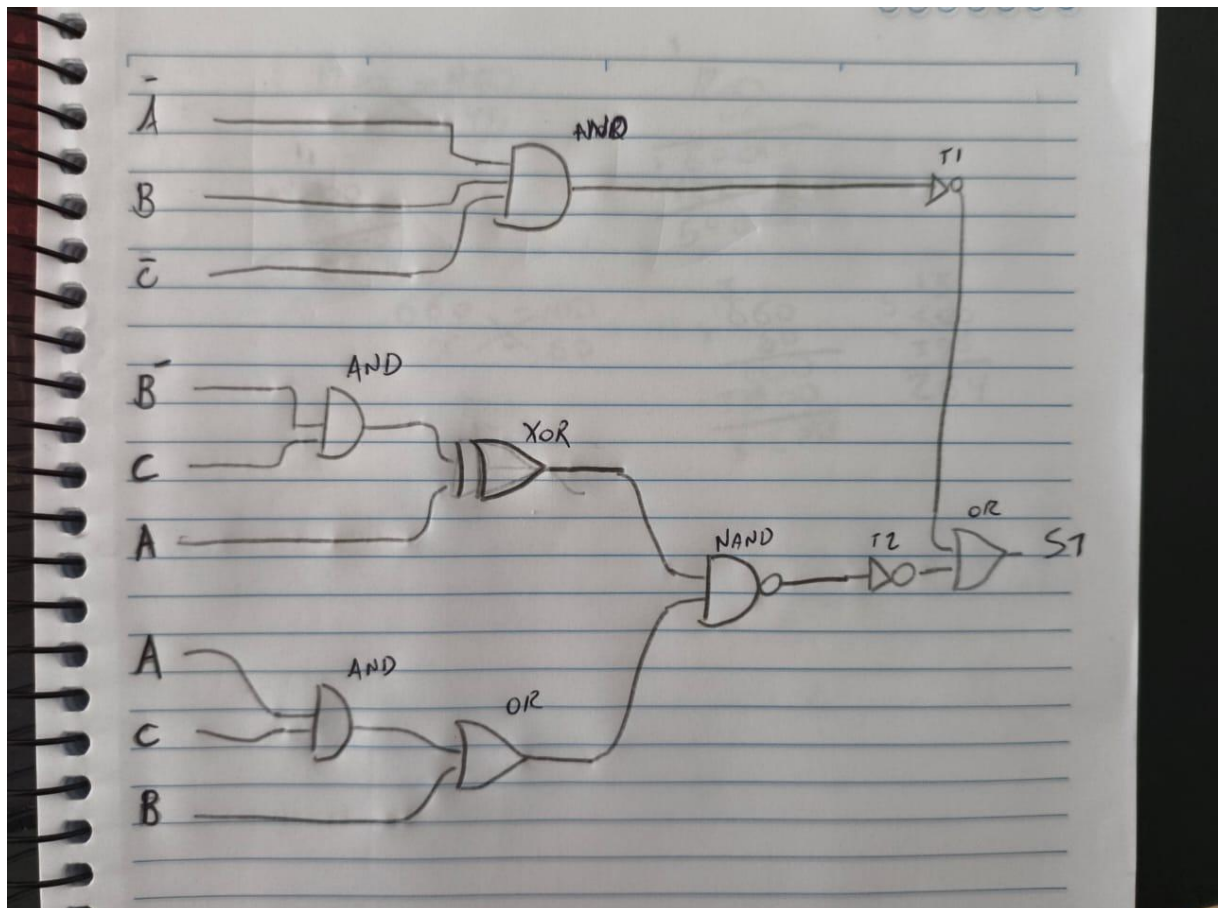
Q6. Tabela verdade e circuito lógico. Para as expressões lógicas a seguir, construa a tabela verdade e o circuito lógico correspondente.

a) $S_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + (\bar{B}C \oplus A) \cdot (AC + B)$

Resposta: Tabela Verdade:

A	B	C	S_1
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

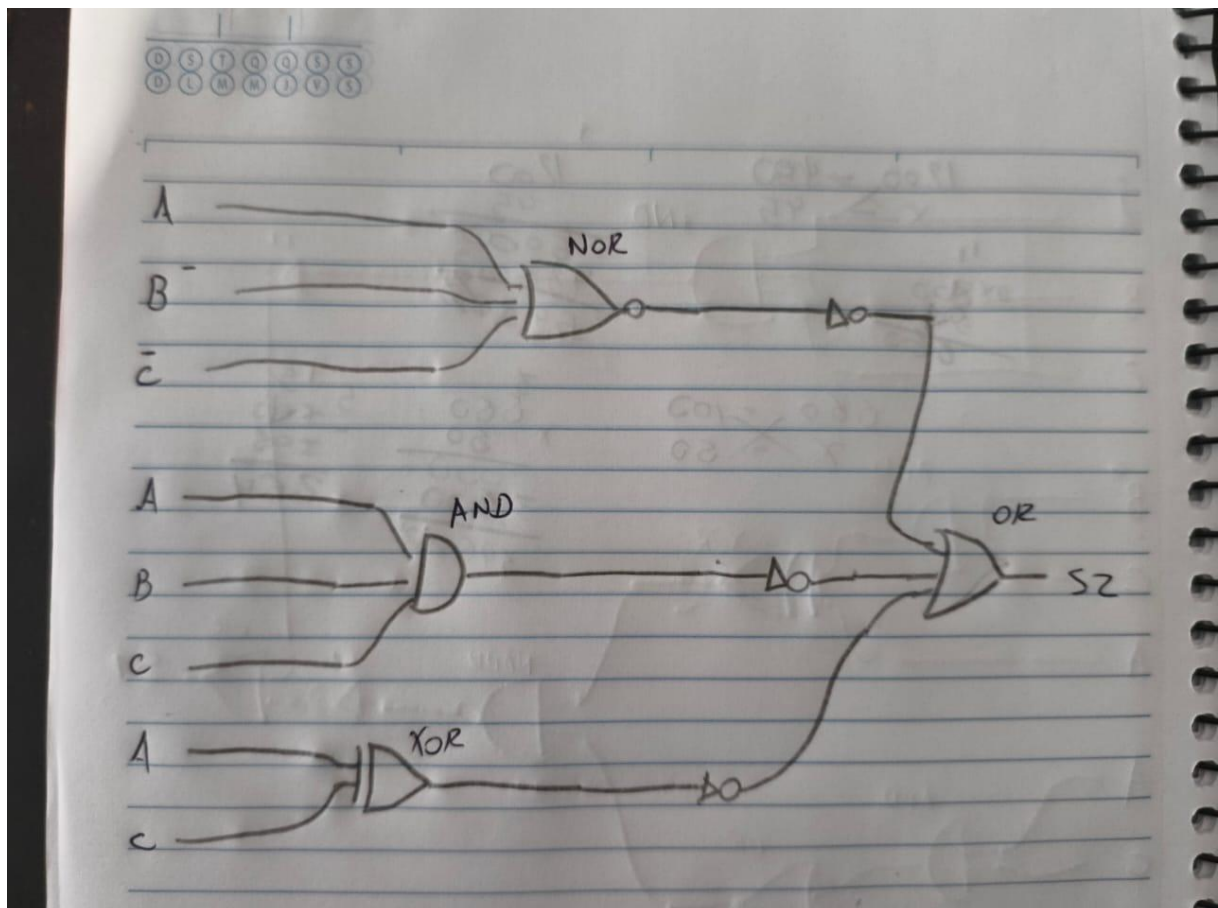
Resposta: Circuito lógico:



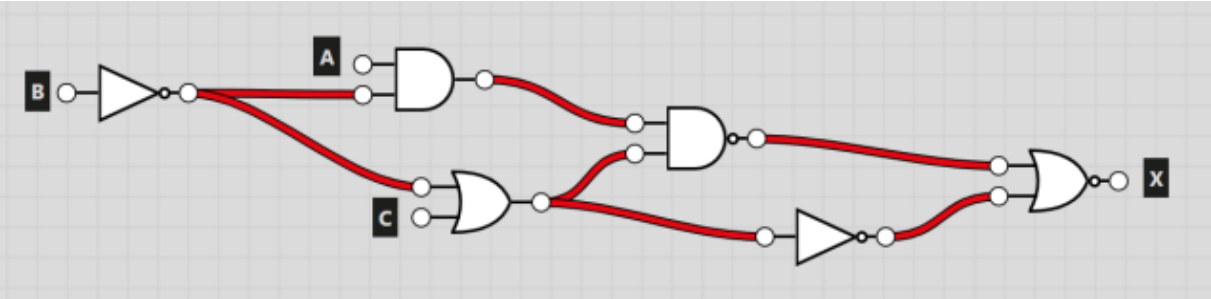
b) $S_2 = A + \bar{B} + C + ABC + A \oplus C$

A	B	C	S_2
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Resposta: Circuito lógico:



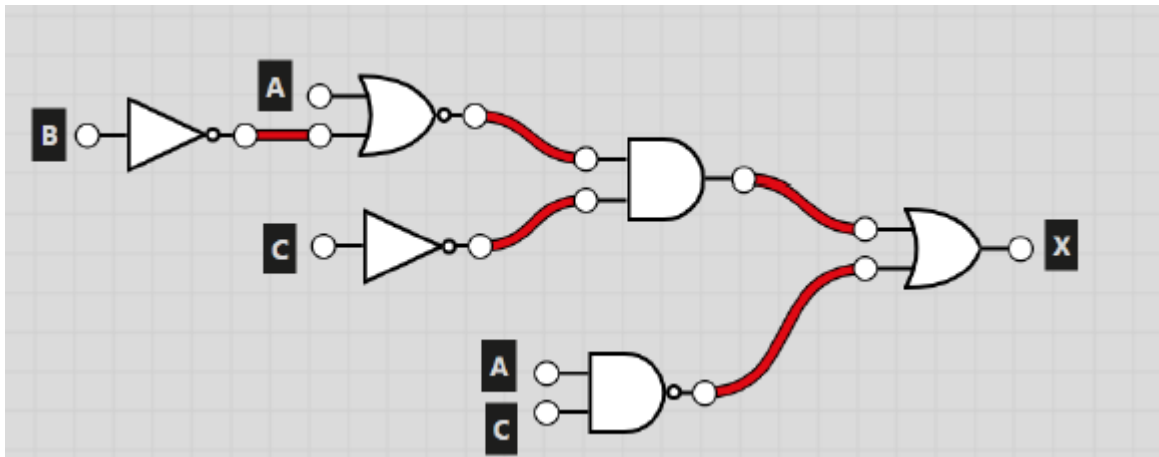
Q7. Análise de circuito lógico. Para os circuitos lógicos, determine a expressão lógica e a correspondente tabela verdade.



Resposta:

$$X = \overline{\left((A \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{\bar{B}} + C) \right) + \left(\overline{\bar{B} + C} \right)}$$

A	B	C	S ₂
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



Resposta:

$$X = ((A + B) \cdot C) + (A \cdot C)$$

A	B	C	S ₂
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0